

〔問 1〕 $3 - 6^2 \div 4$ を計算せよ.

〔問 2〕 $\frac{9a-b}{5} - a + 2b$ を計算せよ.

〔問 3〕 $(3\sqrt{7} + 8)(3\sqrt{7} - 8)$ を計算せよ.

〔問 4〕 一次方程式 $\frac{9x-6}{2}x = 4x + 1$ を解け.

〔問 5〕 連立方程式 $\begin{cases} 8x - 5y = -3 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ を解け.

〔問 6〕 二次方程式 $x^2 - 9x + 7 = 0$ を解け.

〔問 7〕 次の ① と ② に当てはまる数を, 下のア〜クのうちからそれぞれ選び, 記号で答えよ.

関数 $y = -x^2$ について, x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域は, ① $\leq y \leq$ ② である.

ア −9 イ −6 ウ −4 エ −2
オ 0 カ 4 キ 6 ク 9

〔問 8〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ.

図 1 のように, 1, 2, 3, 4, 5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき, 取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は, $\frac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし, どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

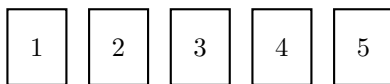


図 1

〔問 9〕 図 2 で, 四角形 ABCD は平行四辺形である.

解答欄に示した図をもとにして, 辺 AD 上にあり, 頂点 B, 頂点 C までの距離が等しい点 P を, 定規とコンパスを用いて作図によって求め, 点 P の位置を示す文字 P も書け.

ただし, 作図に用いた線は消さないでおくこと.

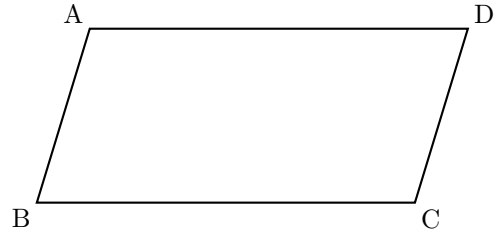


図 2